KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN / FIT HCMUS

SEMINAR T10 / NHÓM 12

Mutation Testing and Test Effectiveness



23120255 - Lê Tấn Hiệp

23120262 - Tống Dương Thái Hòa

23120264 - Nguyễn Phúc Hoàng



Giỏ hàng sai vẫn báo thành công

Cùng thao tác mở giỏ của một tài khoản mới.

BẢN GỐC

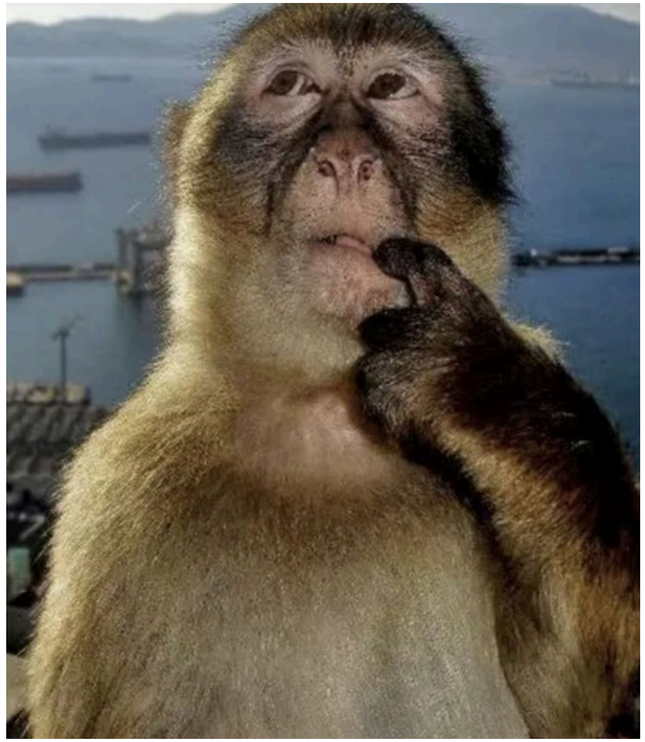
Giỏ trống

Yêu cầu thành công

BIẾN THỂ

Có sẵn một món

Yêu cầu thành công



Nếu test chỉ kiểm tra thao tác thành công, nó sẽ báo gì?

Coverage và assertion



Coverage

Test đã đi qua phần nào của chương trình?



Assertion

Test đã kiểm tra kết quả cụ thể nào?

> **Giỏ của tài khoản mới phải trống theo quy tắc đang kiểm tra.**

Mutation Testing hoạt động thế nào?

Dùng các thay đổi nhỏ để thử độ nhạy của bộ test.



01

Bản gốc

Xác nhận bộ test
chạy đạt.

02

Tạo biến thể

Đổi một chi tiết,
ví dụ bỏ bước lưu.

03

Chạy lại

Dùng lại bộ test
với biến thể.

04

Đọc kết quả

Xem test nào
nhận ra sai khác.

> **Mỗi phiên bản có thay đổi được gọi là một mutant.**

Dữ liệu nào làm lộ sai khác?

Ví dụ minh họa về điều kiện nhận ưu đãi.

Bản gốc nhận từ 500 nghìn **Biến thể chỉ nhận trên 500 nghìn**

499 nghìn	500 nghìn	501 nghìn
Hai bản đều từ chối	Kết quả khác nhau	Hai bản đều chấp nhận

Chọn đúng điểm biên và kiểm tra có được ưu đãi hay không.

Đọc trạng thái mutant

KẾT QUẢ CỦA TEST

Killed
Có test thất bại.

Survived
Các test được chạy vẫn pass.

NoCoverage
Test chưa đi tới chỗ bị đổi.

VẤN ĐỀ KHI CHẠY

Timeout
Quá thời gian chạy.

RuntimeError
Có lỗi khi thực thi.

Mutation score đo gì?

Mutant được phát hiện

Killed + Timeout

Mutant hợp lệ

Killed + Timeout + Survived + NoCoverage

> **Muốn biết phép kiểm nào bắt được lỗi, đọc test thất bại.**

Vì sao chọn StrykerJS?

EShop backend dùng JavaScript và đã có Jest.

StrykerJS

JavaScript / TypeScript

Dùng trực tiếp trên EShop

PIT

Java / JVM

Phù hợp dự án Java

mutmut

Python

Phù hợp dự án Python

Tích hợp với bộ test hiện có và truy được từng mutant.

StrykerJS và Jest phối hợp ra sao?



StrykerJS

Tạo từng biến thể trong phần đã chọn.



Jest

Chạy các test với biến thể.



Báo cáo

Cho biết chỗ bị đổi, trạng thái và test fail.

> **Từ báo cáo, chọn một mutant còn sống để tìm test đang thiếu gì.**

AI Agent đề xuất, nhóm kiểm chứng

ĐẦU VÀO

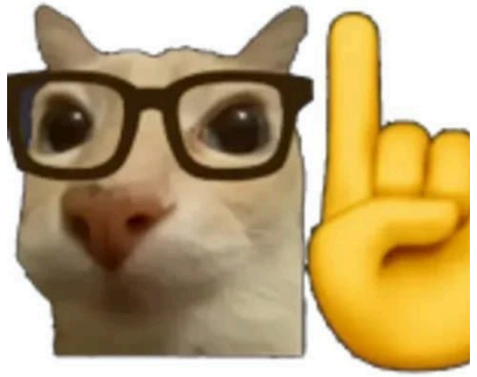
Đặc tả, mutant và test hiện có.

ĐỀ XUẤT

Tình huống và kết quả kỳ vọng.

RÀ SOÁT

Rà lại kỳ vọng, rồi chạy lại.



Chấp nhận phép kiểm khi nó pass trên bản gốc và fail trên đúng mutant.

Ba phần nghiệp vụ được kiểm tra

Case study trên API của EShop.



Cart & Orders

Giỏ hàng,
đặt và hủy đơn.



Coupons

Mức giảm giá,
giới hạn lượt dùng.



Authentication & Users

Đăng nhập,
cập nhật tài khoản.

Nhóm đọc phản hồi API và kiểm tra dữ liệu sau thao tác.

Cách so sánh ba bộ test

Giữ cùng bản EShop và cùng tập mutant.

Bộ ban đầu

Các test đã có và pass trên bản gốc.

Nhóm bổ sung

Thêm ca từ phân tích quy tắc nghiệp vụ.

AI đã rà soát

Thêm ca có AI hỗ trợ sau khi nhóm kiểm tra.

Các ca phát hiện lỗi sẵn có trên bản gốc được chạy riêng.

Giỏ mới phải trống

Cart & Orders

Mở giỏ bằng tài khoản chưa từng thêm sản phẩm.

TEST CŨ

Thấy yêu cầu thành công thì pass.

PHÉP KIỂM THÊM

Đọc phản hồi và kiểm tra giỏ không có món nào.

Cả hai bộ bổ sung đều phát hiện mutant trả giỏ có sẵn một món.

Nhập 3 lượt, hệ thống lại lưu 1

Coupons

GIỚI HẠN NHẬP	BẢN GỐC LƯU	MUTANT LƯU
1	1	1
3	3	1



> **Nhập giới hạn khác 1, sau đó đọc lại giá trị coupon đã lưu.**

Sửa hồ sơ phải giữ nguyên quyền

Authentication & Users

Đổi tên hiển thị mà không yêu cầu đổi quyền.

TEST CŨ

Yêu cầu cập nhật thành công, nhưng có thể bỏ sót thay đổi sai ở quyền.

PHÉP KIỂM THÊM

Đọc lại tài khoản và kiểm tra quyền giữ nguyên.

Cả hai bộ bổ sung đều phát hiện mutant xử lý quyền sai.

Khi nào một mutant sống sót?

KIỂM TRA LẠI TEST

Test có đi tới chỗ bị đổi?

Đầu vào có tạo sai khác?

Phép kiểm có thấy sai khác?

KIỂM TRA LẠI QUY TẮC

Ứng viên tương đương

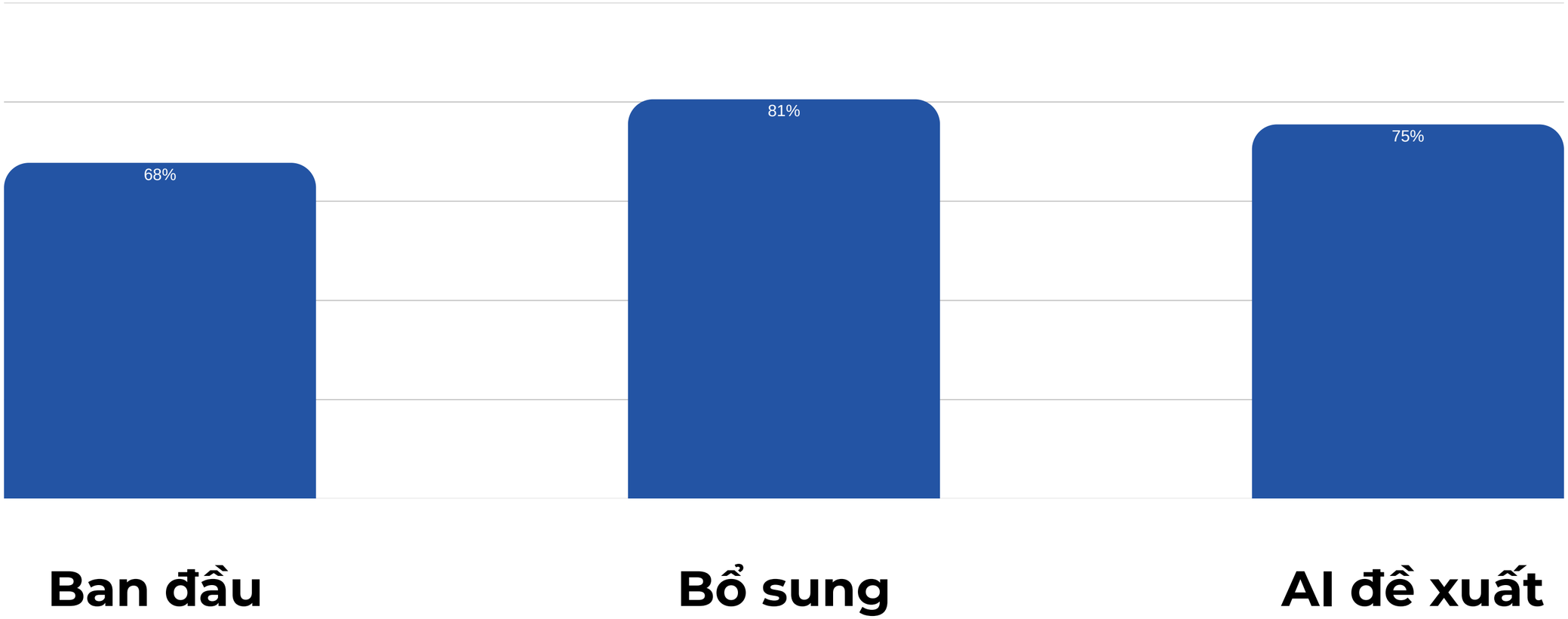
Hai bản có thể cho cùng hành vi trên mọi đầu vào hợp lệ.

Mutant có thể sửa lỗi gốc

Chấp nhận đơn vừa chạm mức tối thiểu theo đặc tả coupon.

Kết quả chạy chung ba nghiệp vụ

Mutation score trên cùng tập mutant hợp lệ.



Vì sao hai bộ bổ sung phát hiện khác nhau?

VÍ DỤ HỦY ĐƠN

Hệ thống báo thành công, nhưng trạng thái lưu lại sai.

NHÓM BỔ SUNG	Có ca đọc lại trạng thái đơn sau khi hủy.
AI ĐÃ RÀ SOÁT	Bộ test lần này thiếu ca kiểm tra tương ứng.

Hai bộ bao phủ tình huống khác nhau. Hai biến thể Coupons dùng chung ngữ cảnh AI.

Cách cải thiện một test đang bỏ sót lỗi

01 Chọn đầu vào làm lộ khác biệt.

02 Kiểm tra kết quả theo quy tắc nghiệp vụ.

03 Chạy lại trên bản gốc và mutant.

> Ưu tiên kiểm tra số tiền, trạng thái đơn và quyền tài khoản.

Live Demo

Kiểm tra giới hạn dùng coupon.



10 phút

StrykerJS và AI Agent

01 **Mở báo cáo và xem mutant còn sống.**

02 **Xem đề xuất từ AI và rà lại kỳ vọng.**

03 **Kiểm chứng trên bản gốc và mutant.**

Kill the Mutant

Một phòng T10 Mutation Lab cho cả lớp.

20 phút

T10 Mutation Lab

01 **Vào phòng theo link điều phối viên.**

02 **Đọc quy tắc và thay đổi được chiếu.**

03 **Dựng hoặc viết test rồi đổi bài góp ý.**

04 **Nộp bài ở tab đang soạn.**

Bản gốc phải pass trước khi chấm.
Mỗi mutant mới được phát hiện hợp lệ cộng 1 điểm.

Q&A

THE END OF MY PRESENTATION



ANY QUESTION BRUH?